Energia Idroelettrica

Principio di Funzionamento

- Trasformazione energia cinetica in meccanica
- Trasformazione energia meccanica in elettrica
- Componenti principali
  - Diga/Bacino
  - Condotta forzata
  - Turbina
  - Alternatore
  - Trasformatore

Tipologie di Centrali

- A deflusso regolato (a salto)
  - Grandi altezze di caduta
  - Uso di dighe e bacini
  - Centrali di pompaggio (accumulatori)
- Ad acqua fluente
  - Dislivelli modesti
  - Grandi portate d'acqua
  - Regime costante

Pro e Contro

- Vantaggi
  - Rinnovabile e pulita
  - Fonte costante
  - Flessibilità di utilizzo
- Svantaggi
  - Sfruttamento del suolo
  - Impatto sulle popolazioni locali
  - Fenomeni di erosione e frane
  - Elevati costi di realizzazione

Tipi di Turbine

- Pelton (alte cadute, piccole portate)
- Kaplan (piccoli dislivelli, grandi portate)
- Francis (medie altezze, medie portate)
- A bulbo (versioni Kaplan semplificate)

Presented with xmind